

SIBEO

Sistem Bengkel Otomotif

SDD

Software Design Document

Dokumen Desain Perangkat Lunak

Versi	v1.0
Tanggal	17 Juni 2026
Status	DRAFT

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Software Design Document (SDD) ini mendeskripsikan arsitektur teknis, desain database, struktur modul, dan antarmuka sistem SIBEO. Dokumen ini ditujukan kepada tim pengembang sebagai panduan teknis implementasi berdasarkan kebutuhan yang telah didefinisikan pada PRD.

1.2 Stack Teknologi

Kategori	Teknologi	Keterangan
Backend	PHP 8.x (Native)	Logika bisnis, routing, session management
Database	MySQL / MariaDB	Penyimpanan data relasional
Frontend	HTML5 + CSS3 + JavaScript	Struktur, gaya, dan interaksi halaman
CSS Framework	Bootstrap 5	Komponen UI responsif (grid, form, tabel, modal, badge, alert)
Web Server	Apache / Nginx	Server dengan PHP 8.x
Koneksi DB	PDO (PHP Data Objects)	Prepared statements, cegah SQL Injection
Password	password_hash() / bcrypt	Enkripsi password pengguna
Session	PHP Native Session	Manajemen sesi dan autentikasi pengguna

2. Arsitektur Sistem

2.1 Pola Arsitektur

Sistem SIBEO mengadopsi pola arsitektur MVC-Like (Model-View-Controller) yang diimplementasikan secara native menggunakan PHP tanpa framework eksternal. Pola ini memisahkan logika data, logika bisnis, dan tampilan agar kode lebih terstruktur dan mudah dipelihara.

2.2 Komponen Utama

Layer	Komponen	Tanggung Jawab
Presentation	View (.php + Bootstrap)	Menampilkan antarmuka dan menerima input dari pengguna
Application	Controller (.php)	Menerima request, memproses logika bisnis, mengarahkan ke view
Data	Model (.php)	Melakukan operasi CRUD ke database melalui PDO
Database	MySQL	Menyimpan semua data sistem secara persisten

2.3 Mekanisme Routing

Routing dikelola melalui file index.php di root proyek menggunakan parameter URL (GET). Setiap request diarahkan ke file controller yang sesuai berdasarkan parameter 'page'.

Contoh: `index.php?page=booking&action=create` → `controllers/BookingController.php`

2.4 Struktur Folder Proyek

Struktur dirancang sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk PHP Native tanpa framework:

Path / File	Deskripsi
sibeo/	Root direktori proyek
sibeo/index.php	Entry point & front router — semua request masuk ke sini
sibeo/config.php	Konfigurasi koneksi database (host, user, password, db name)
sibeo/koneksi.php	Membuat koneksi PDO dan include helper umum
sibeo/controllers/	Folder semua file controller (satu file per modul)
sibeo/controllers/AuthController.php	Proses login, logout, cek session
sibeo/controllers/PelangganController.php	CRUD data pelanggan
sibeo/controllers/BookingController.php	Booking: buat, konfirmasi, penugasan
sibeo/controllers/PengerjaanController.php	Proses pengerjaan oleh mekanik
sibeo/controllers/PembayaranController.php	Nota dan update status pembayaran
sibeo/models/	Folder semua file model (satu file per entitas)
sibeo/models/Pelanggan.php	Query: cari, simpan, update data pelanggan
sibeo/models/Booking.php	Query: cek ketersediaan, buat, update booking
sibeo/models/Pengerjaan.php	Query: catat pengerjaan, suku cadang, alat
sibeo/views/	Folder semua file tampilan (HTML + Bootstrap)
sibeo/views/layout/header.php	Template header dan navbar Bootstrap global
sibeo/views/layout/footer.php	Template footer dan script JS global
sibeo/views/auth/login.php	Halaman form login
sibeo/views/pelanggan/	Tampilan CRUD pelanggan (index, form)
sibeo/views/booking/	Tampilan booking (daftar, form, detail)
sibeo/views/pengerjaan/	Tampilan proses pengerjaan mekanik
sibeo/views/pembayaran/	Tampilan nota dan status pembayaran
sibeo/assets/css/style.css	CSS kustom tambahan di atas Bootstrap
sibeo/assets/js/script.js	JavaScript kustom (validasi form, konfirmasi hapus, dst.)
sibeo/assets/img/	Gambar dan ikon yang digunakan
sibeo/database/sibeo.sql	File SQL schema dan data awal (seed)

2.5 Penggunaan Bootstrap 5

Bootstrap 5 digunakan di seluruh bagian antarmuka dengan cara di-include via CDN di file header.php:

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
```

- Grid System — layout sidebar + konten utama menggunakan col-md-2 dan col-md-10
- Navbar — komponen navbar Bootstrap untuk navigasi atas yang responsif
- Card — menampilkan ringkasan data di dashboard (total booking, mekanik aktif, dst.)
- Table — tabel data dengan class table table-striped table-bordered table-hover
- Form — form input dengan class form-control, form-select, dan form-label
- Button — tombol aksi menggunakan btn btn-primary, btn-success, btn-danger
- Badge — status transaksi ditampilkan dengan badge berwarna (bg-warning, bg-success, dst.)
- Modal — konfirmasi hapus data menggunakan modal Bootstrap

- Alert — pesan sukses dan error menggunakan alert alert-success / alert-danger

3. Desain Database

3.1 Daftar Tabel

Nama Tabel	Deskripsi
tbl_pelanggan	Data diri dan kredensial login pelanggan
tbl_kendaraan	Data kendaraan milik pelanggan
tbl_admin	Data admin dan level akses
tbl_mekanik	Data mekanik dan informasi shift
tbl_paket_layanan	Jenis dan harga paket servis yang tersedia
tbl_stall	Data stall/ruang pengerjaan bengkel
tbl_suku_cadang	Master suku cadang beserta stok dan harga satuan
tbl_alat_kerja	Master alat kerja beserta jumlah dan kondisi
tbl_booking	Transaksi pemesanan jadwal servis pelanggan
tbl_pengerjaan	Detail proses pengerjaan per booking
tbl_pengerjaan_suku_cadang	Suku cadang yang digunakan per pengerjaan (pivot)
tbl_peminjaman_alat	Peminjaman dan pengembalian alat kerja
tbl_pembayaran	Nota dan status pembayaran per booking

3.2 Skema Tabel Utama

3.2.1 tbl_pelanggan

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Keterangan
id_pelanggan	INT(11) AI	PK	Primary key auto increment
nomor_pelanggan	VARCHAR(20)	—	Username unik sistem (auto-generated)
nama_lengkap	VARCHAR(100)	—	Nama lengkap pelanggan
nik	VARCHAR(16)	—	Nomor Induk Kependudukan
no_telepon	VARCHAR(15)	—	Nomor telepon aktif
email	VARCHAR(100)	—	Alamat email
alamat	TEXT	—	Alamat lengkap
password	VARCHAR(255)	—	Hash bcrypt password
status	ENUM	—	aktif / nonaktif
created_at	TIMESTAMP	—	Waktu pembuatan akun

3.2.2 tbl_kendaraan

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Keterangan
id_kendaraan	INT(11) AI	PK	Primary key auto increment
id_pelanggan	INT(11)	FK	Referensi ke tbl_pelanggan
nomor_polisi	VARCHAR(12)	—	Nomor plat kendaraan

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Keterangan
merk	VARCHAR(50)	—	Merk/pabrikan kendaraan
tipe	VARCHAR(50)	—	Tipe atau model kendaraan
tahun_pembuatan	YEAR(4)	—	Tahun produksi kendaraan
created_at	TIMESTAMP	—	Waktu penambahan data

3.2.3 tbl_booking

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Keterangan
id_booking	INT(11) AI	PK	Primary key auto increment
kode_booking	VARCHAR(20)	—	Kode unik booking (auto-generated)
id_pelanggan	INT(11)	FK	Referensi ke tbl_pelanggan
id_kendaraan	INT(11)	FK	Referensi ke tbl_kendaraan
id_paket_layanan	INT(11)	FK	Referensi ke tbl_paket_layanan
id_stall	INT(11)	FK	Referensi ke tbl_stall
id_mekanik	INT(11)	FK	Mekanik yang ditugaskan (nullable)
tanggal_servis	DATE	—	Tanggal rencana servis
jam_servis	TIME	—	Jam rencana servis
keluhan	TEXT	—	Catatan keluhan pelanggan
status	ENUM	—	menunggu / terkonfirmasi / dalam_proses / selesai / dibatalkan
created_at	TIMESTAMP	—	Waktu pembuatan booking

3.2.4 tbl_pengerjaan

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Keterangan
id_pengerjaan	INT(11) AI	PK	Primary key auto increment
id_booking	INT(11)	FK	Referensi ke tbl_booking
id_mekanik	INT(11)	FK	Mekanik yang mengerjakan
catatan_pemeriksaan	TEXT	—	Hasil pemeriksaan awal mekanik
catatan_pengerjaan	TEXT	—	Detail perbaikan yang dilakukan
status	ENUM	—	dimulai / dalam_proses / menunggu_part / selesai
waktu_mulai	DATETIME	—	Waktu mekanik mulai pengerjaan
waktu_selesai	DATETIME	—	Waktu pengerjaan selesai

3.2.5 tbl_peminjaman_alat

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Keterangan
id_peminjaman	INT(11) AI	PK	Primary key auto increment
id_pengerjaan	INT(11)	FK	Referensi ke tbl_pengerjaan
id_alat_kerja	INT(11)	FK	Referensi ke tbl_alat_kerja
jumlah_pinjam	INT(5)	—	Jumlah unit yang dipinjam

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Keterangan
waktu_pinjam	DATETIME	—	Waktu peminjaman alat
waktu_kembali	DATETIME	—	Waktu pengembalian alat (nullable)
status	ENUM	—	dipinjam / dikembalikan

3.2.6 tbl_pembayaran

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Keterangan
id_pembayaran	INT(11) AI	PK	Primary key auto increment
id_booking	INT(11)	FK	Referensi ke tbl_booking
nomor_nota	VARCHAR(20)	—	Nomor nota pembayaran (auto-generated)
biaya_jasa	DECIMAL(12,2)	—	Biaya jasa layanan servis
biaya_suku_cadang	DECIMAL(12,2)	—	Total biaya suku cadang
total_tagihan	DECIMAL(12,2)	—	Total tagihan (jasa + suku cadang)
metode_pembayaran	VARCHAR(30)	—	Tunai, Transfer, dll.
status	ENUM	—	belum_bayar / lunas
tanggal_bayar	DATETIME	—	Waktu pembayaran dilakukan (nullable)
id_admin	INT(11)	FK	Admin yang memproses pembayaran

3.3 Relasi Antar Tabel

- tbl_pelanggan 1:N tbl_kendaraan (satu pelanggan bisa punya banyak kendaraan)
- tbl_kendaraan 1:N tbl_booking (satu kendaraan bisa punya banyak riwayat booking)
- tbl_booking 1:1 tbl_pengerjaan (setiap booking memiliki satu pengerjaan)
- tbl_booking 1:1 tbl_pembayaran (setiap booking memiliki satu nota pembayaran)
- tbl_pengerjaan 1:N tbl_peminjaman_alat (satu pengerjaan bisa meminjam banyak alat)
- tbl_pengerjaan N:M tbl_suku_cadang via tbl_pengerjaan_suku_cadang
- tbl_mekanik 1:N tbl_booking (satu mekanik bisa ditugaskan di banyak booking berbeda waktu)

4. Desain Modul dan Controller

4.1 Pemetaan Controller ke Action

Controller	Akses Aktor	Action (Fungsi)
AuthController.php	Semua	login(), logout(), cekSession()
PelangganController.php	Admin	index(), tambah(), simpan(), edit(), update(), hapus()
KendaraanController.php	Pelanggan, Admin	index(), tambah(), simpan(), edit(), update()
BookingController.php	Pelanggan, Admin	index(), buat(), simpan(), konfirmasi(), tugaskan(), batal()
MekanikController.php	Admin	index(), tambah(), simpan(), edit(), update()
PengerjaanController.php	Mekanik, Admin	index(), mulai(), updateStatus(), tambahPart(), selesai()
AlatKerjaController.php	Mekanik, Admin	index(), tambah(), pinjam(), kembali()
SukuCadangController.php	Admin	index(), tambah(), simpan(), edit(), update()

Controller	Akses Aktor	Action (Fungsi)
PembayaranController.php	Admin, Pelanggan	index(), buatNota(), bayar(), cetakNota()
StallController.php	Admin	index(), tambah(), simpan(), updateStatus()
PaketController.php	Admin	index(), tambah(), simpan(), edit(), update()

5. Desain Antarmuka Pengguna (UI)

5.1 Layout Umum

Seluruh halaman menggunakan template Bootstrap 5 yang terdiri dari komponen header (navbar), sidebar navigasi, konten utama, dan footer. File layout/header.php dan layout/footer.php di-include di setiap halaman view.

5.2 Navigasi per Aktor

Admin — Menu Sidebar

- Dashboard — statistik hari ini: total booking, mekanik aktif, pendapatan
- Master Pelanggan — CRUD data pelanggan
- Master Kendaraan — lihat seluruh kendaraan terdaftar
- Master Mekanik — CRUD data mekanik dan shift
- Master Stall — CRUD dan status stall
- Master Suku Cadang — CRUD suku cadang dan stok
- Master Alat Kerja — CRUD alat dan status
- Master Paket Layanan — CRUD paket dan harga
- Booking — daftar, konfirmasi, penugasan mekanik
- Pengerjaan — verifikasi progress dan konfirmasi selesai
- Pembayaran — buat nota, update status lunas

Pelanggan — Menu Navbar

- Dashboard — ringkasan booking aktif dan kendaraan terdaftar
- Kendaraan Saya — daftar dan tambah kendaraan
- Booking Servis — buat booking baru
- Riwayat Booking — status dan histori semua booking
- Tagihan — lihat dan cetak nota pembayaran
- Profil — ubah password

Mekanik — Menu Sidebar

- Dashboard — daftar kendaraan yang ditugaskan hari ini
- Pengerjaan Aktif — form catatan pemeriksaan dan update status
- Peminjaman Alat — form pinjam dan kembalikan alat
- Riwayat Pengerjaan — histori kendaraan yang pernah ditangani

5.3 Prinsip Desain UI

- Warna primer: Biru gelap (#1B3A6B) untuk navbar, header tabel, dan elemen utama.
- Warna aksen: Oranye (#E8420A) untuk tombol aksi utama dan indikator penting.
- Status transaksi menggunakan Bootstrap badge: abu-abu (menunggu), kuning (proses), hijau (selesai), merah (dibatalkan).
- Form input menggunakan Bootstrap form-control dengan validasi client-side sebelum submit.

- Tabel data dilengkapi fitur pencarian sederhana (input filter JS) dan pagination PHP.
- Konfirmasi hapus data menggunakan Bootstrap modal untuk mencegah penghapusan tidak sengaja.

6. Desain Keamanan

6.1 Autentikasi

- Login menggunakan username (Nomor Pelanggan/username admin/username mekanik) dan password.
- Password diverifikasi dengan password_verify() PHP terhadap hash bcrypt di database.
- Setelah login, data pengguna (id, nama, role) disimpan di \$_SESSION PHP.
- Setiap halaman yang memerlukan login mengecek \$_SESSION['user'] di bagian atas file controller.

6.2 Kontrol Akses Berbasis Role

- Pengecekan role dilakukan di setiap controller menggunakan kondisi if (\$_SESSION['role'] !== 'admin').
- Jika role tidak sesuai, pengguna diredirect ke halaman login atau halaman error 403.
- Tiga role yang tersedia: 'admin', 'pelanggan', dan 'mekanik'.

6.3 Keamanan Data

- Seluruh query database menggunakan PDO Prepared Statements — tidak ada query string dinamis langsung.
- Input pengguna disanitasi dengan htmlspecialchars() sebelum ditampilkan ke halaman.
- File konfigurasi database (config.php) diletakkan di luar direktori yang dapat diakses publik jika memungkinkan.
- Session timeout diimplementasikan dengan memeriksa waktu last-activity di \$_SESSION.

7. Aliran Data (Data Flow)

7.1 Aliran Booking

1. Pelanggan submit form booking (POST) → index.php?page=booking&action=simpan
2. BookingController::simpan() memvalidasi input dan memanggil Booking::cekKetersediaan()
3. Jika tersedia: Booking::buat() menyimpan ke tbl_booking, status='menunggu', kode booking di-generate
4. Redirect ke halaman konfirmasi dengan kode booking ditampilkan ke pelanggan
5. Admin membuka halaman Booking, memilih data booking, klik Konfirmasi
6. BookingController::konfirmasi() mengupdate status='terkonfirmasi' di tbl_booking

7.2 Aliran Pengerjaan

7. Admin klik Tugaskan Mekanik → BookingController::tugaskan() mengupdate id_mekanik di tbl_booking
8. Mekanik login, buka halaman Pengerjaan Aktif → PengerjaanController::index() query booking by id_mekanik
9. Mekanik klik Mulai Pengerjaan → PengerjaanController::mulai() insert ke tbl_pengerjaan
10. Mekanik tambah suku cadang → insert ke tbl_pengerjaan_suku_cadang
11. Mekanik pinjam alat → AlatKerjaController::pinjam() insert ke tbl_peminjaman_alat

12. Mekanik klik Selesai → PengerjaanController::selesai() update status pengerjaan dan booking
13. Admin buat nota → PembayaranController::buatNota() insert ke tbl_pembayaran, status='belum_bayar'
14. Pelanggan bayar → Admin klik Lunas → PembayaranController::bayar() update status='lunas'

8. Rencana Implementasi

8.1 Fase Pengembangan

#	Fase	Deliverable
1	Setup & Foundation	Struktur folder, config DB, koneksi PDO, autentikasi login/logout, layout Bootstrap (header, sidebar, footer)
2	Master Data CRUD	8 modul master: Pelanggan, Kendaraan, Admin, Mekanik, Suku Cadang, Alat Kerja, Paket, Stall
3	Transaksi Booking	Form booking pelanggan, validasi ketersediaan mekanik+stall, konfirmasi & penugasan oleh admin
4	Transaksi Pelayanan	Pengerjaan mekanik, pencatatan suku cadang, peminjaman alat, konfirmasi selesai, verifikasi admin
5	Transaksi Pembayaran	Buat nota otomatis, update status lunas, tampilan nota untuk pelanggan
6	Testing & Finalisasi	UAT, perbaikan bug, optimasi query, review keamanan, dokumentasi final

8.2 Prioritas Fitur (MoSCoW)

Must Have

- Login/logout dan session management untuk 3 role
- CRUD lengkap 8 master data
- Modul booking dengan validasi ketersediaan
- Modul pengerjaan dan konfirmasi mekanik
- Pembuatan nota dan update status pembayaran

Should Have

- Dashboard dengan statistik ringkasan per role
- Riwayat servis kendaraan yang dapat difilter
- Cetak/print nota pembayaran

Could Have

- Fitur pencarian dan filter lanjutan di semua tabel
- Laporan bulanan sederhana (total booking, total pendapatan)

Won't Have (v1)

- Payment gateway online
- Notifikasi WhatsApp/SMS
- Multi-cabang bengkel

— Akhir Dokumen SDD —